

CIFAR-10 上 MyDenseNet 最终实验报告

1 实验目的

本实验面向 CIFAR-10 分类任务，在经典 DenseNet-BC 基线之上构建最终改进网络。该网络记为 **SE-DenseNet-BC-190-40**，以 dense connectivity 作为核心，使中间特征能够被后续层重复利用；同时加入 Squeeze-and-Excitation (SE) 通道注意力、stochastic depth、分类器 Dropout 以及强数据增强，以提升模型容量和泛化性能。

2 模型结构

本次最终模型采用 $\text{depth} = 190$ 、 $\text{growth rate} = 40$ 、 $\text{compression} = 0.5$ 的 DenseNet-BC。对于 DenseNet-BC，网络深度满足 $6n + 4 = 190$ ，因此每个 dense block 包含 31 个 bottleneck dense layer。每个 dense layer 通过 1×1 卷积降低计算开销，再通过 3×3 卷积产生 40 个新特征通道，并将新特征与已有特征在通道维度拼接。每个新增特征分支还使用 SE attention 与逐层增加的 DropPath 概率。

表 1: SE-DenseNet-BC-190-40 网络结构

模块	设置	输出通道变化	说明
Input	CIFAR-10 RGB image	3	输入尺寸为 32×32
Stem	3×3 Conv + BN + SiLU	$3 \rightarrow 80$	初始通道数为 $2k$
Dense Block 1	31 layers, $k = 40$	$80 \rightarrow 1320$	含 bottleneck、SE、DropPath
Transition 1	1×1 Conv + AvgPool	$1320 \rightarrow 660$	$\text{compression} = 0.5$
Dense Block 2	31 layers, $k = 40$	$660 \rightarrow 1900$	特征拼接与复用
Transition 2	1×1 Conv + AvgPool	$1900 \rightarrow 950$	空间尺寸降至 8×8
Dense Block 3	31 layers, $k = 40$	$950 \rightarrow 2190$	最后一组 dense layer
Classifier	BN + SiLU + GAP + MLP	$2190 \rightarrow 512 \rightarrow 10$	Dropout = 0.2

模型可训练参数量为 26,763,454。模型实现文件为 `my_DenseNet/model.py`。

3 训练配置

表 2: 最终训练配置

项目	设置
数据集	CIFAR-10
训练轮数	300 epochs
Batch size	64
优化器	SGD, momentum = 0.9, Nesterov = True
初始学习率 / 最小学习率	0.1 / 1×10^{-5}
学习率策略	Cosine annealing
权重衰减	1×10^{-4}
损失函数	CrossEntropyLoss, label smoothing = 0.1
激活函数	SiLU
数据增强	RandomCrop, RandomHorizontalFlip, AutoAugment, Cutout(16), CutMix($\alpha = 1.0$)
注意力 / 正则化	SE reduction = 16, stochastic depth rate = 0.2, classifier dropout = 0.2
参数滑动平均	EMA decay = 0.999, 测试使用 EMA 参数
随机种子	42
训练脚本	my_DenseNet/train.py
结果目录	my_DenseNet/final_result/final_se_densenet/

日志记录的总训练时间为 62,484.21 秒, 约 1,041.40 分钟, 即约 17.36 小时; 平均每个 epoch 约 208.28 秒, 中位耗时约 208.10 秒。

4 实验结果

最佳测试准确率出现在第 282 个 epoch, 此时模型已经进入 cosine 学习率退火的后期。第 300 个 epoch 的测试准确率仅比最佳 checkpoint 低 0.12 个百分点, 说明模型后期结果较为稳定。

表 3: MyDenseNet 在 CIFAR-10 上的最终结果

指标	数值
最佳 epoch	282
最佳 epoch 学习率	9.9634×10^{-4}
最佳 epoch train loss	1.2680
最佳 epoch train accuracy (混合训练 batch)	66.73%
最佳 epoch test loss	0.5999
Best test accuracy	96.68%
Best test error	3.32%
第 300 轮 train loss	1.2674
第 300 轮 train accuracy (混合训练 batch)	66.41%
第 300 轮 test loss	0.5987
第 300 轮 test accuracy	96.56%
参数量	26,763,454
单个 checkpoint 大小	约 309.39 MB
总训练时间	约 17.36 小时

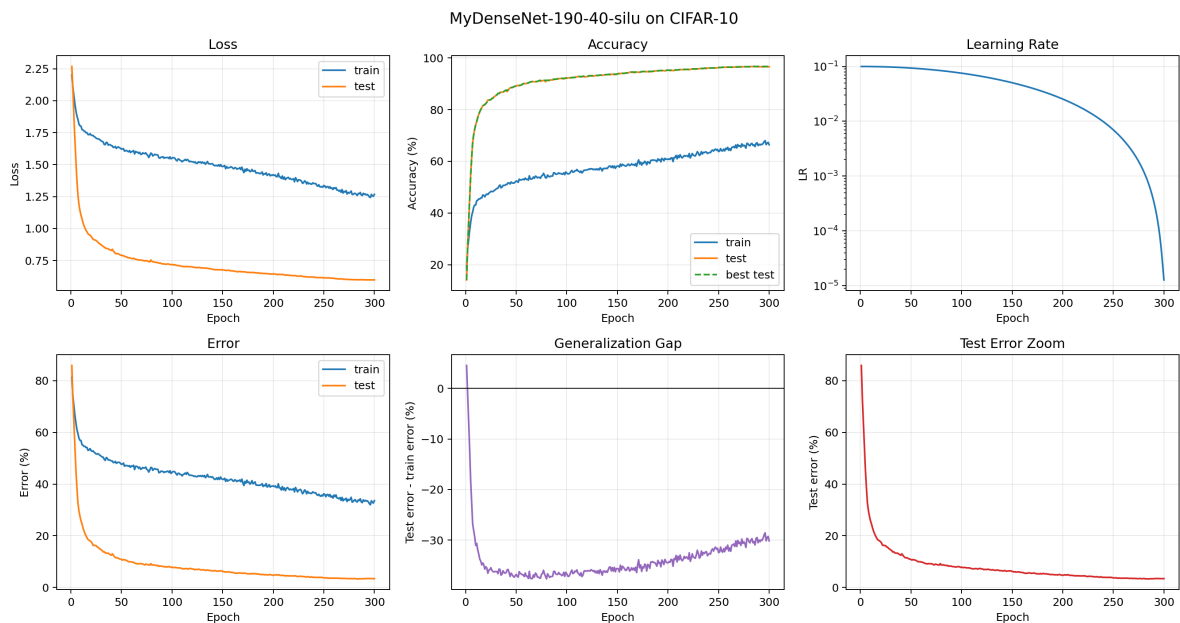


图 1: SE-DenseNet-BC-190-40 在 CIFAR-10 上的训练曲线

5 结果分析

本次 MyDenseNet 的最佳测试准确率达到 96.68%，对应测试错误率为 3.32%。相较 ClassicCNN (86.85%)、ResNet-110 (93.40%)、DenseNet-BC-100-24 (96.42%) 以及 WRN-28-10 (96.63%)，本模型取得了目前实验中的最佳单模型结果。相比经典 DenseNet 基线提升 0.26 个百分点，说明增加网络容量、SE 通道注意力以及 EMA/强增强训练配方在本任务上有效。

需要特别说明，日志中的 train accuracy 不是干净训练集上的准确率。训练阶段启用了 CutMix，每个输入和标签可能由两个样本按面积比例混合；同时还叠加 AutoAugment 与 Cutout。因此，训练日志中约 66% 的加权混合标签准确率不能与干净测试集上的 96.68% 直接比较，也不能据此判断网络欠拟合。最终评价应主要依据干净测试集 accuracy、error 及曲线的稳定性。

权重文件保存在 `my_DenseNet/final_result/final_se_densenet/weights/`。 `best.pt` 对应第 282 个 epoch 的最佳测试结果， `last.pt` 对应训练终点。两个权重文件体积较大，不适合上传至 GitHub，最终提交时应上传至网盘并在总报告中提供链接。